

Evolution du stock de bois et de carbone forestier aérien en France depuis 150 ans

J-D Bontemps¹, A Denardou^{1,2}, J-L Dupouey²

¹ENSG, ²INRAE

Jean-Daniel.Bontemps@ign.fr

Approche

- ① L'évolution LT des ressources forestières, une inconnue
- ② Approche méthodologique – un assemblage au long cours
- ③ Résultats – patron de densification, intensité du changement
- ④ Conséquences pour le puits de C *in situ* des forêts françaises



1_ Evolution historique des ressources en bois

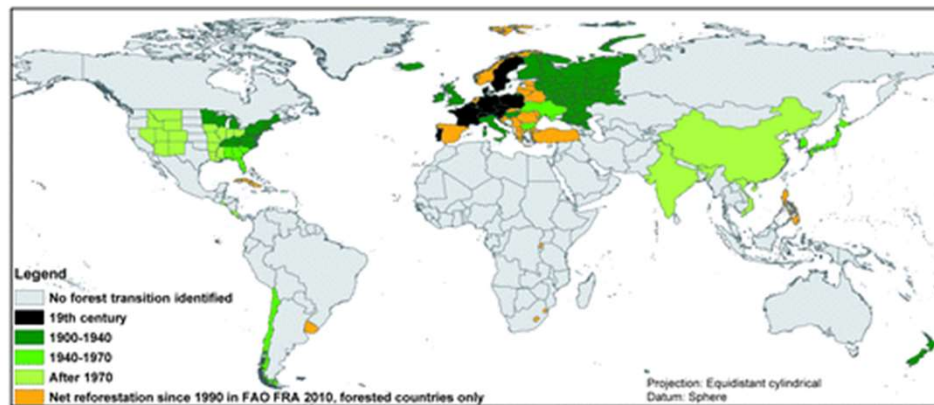


La transition forestière – un changement séculaire d'usage des terres

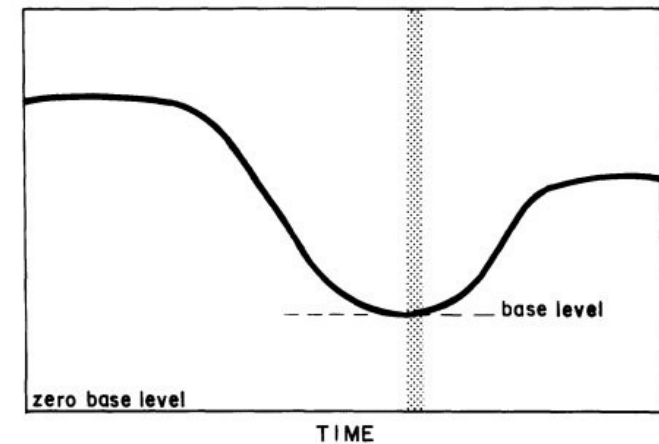
Area (1992) 24.4, 367–379

The forest transition

A S Mather, Department of Geography, University of Aberdeen, Elphinstone Road, Aberdeen AB9 2UF



RESOURCE
EXTENT



Ressources forestières, une dynamique peu étudiée

Annals of Forest Science (2020) 77: 98
<https://doi.org/10.1007/s13595-020-01003-6>

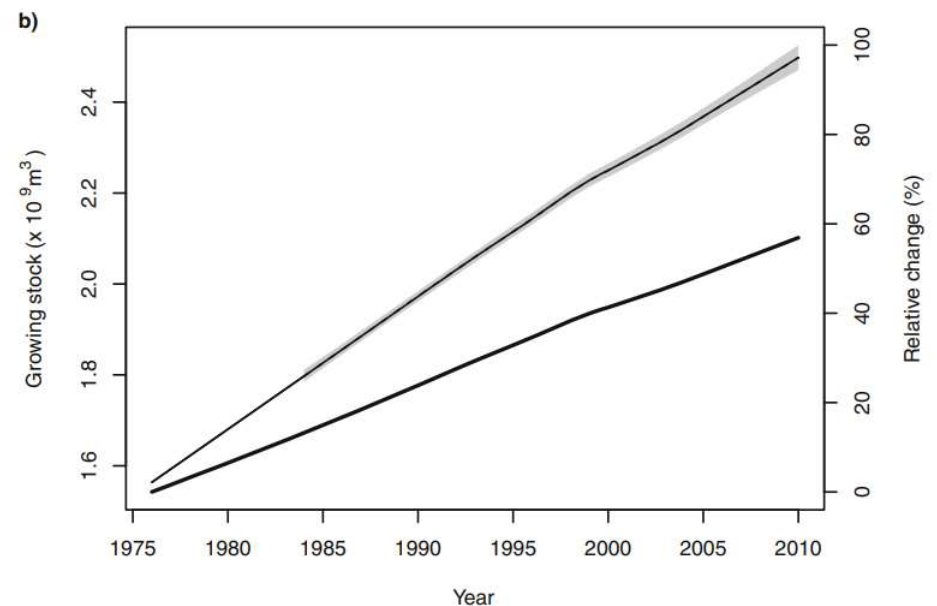
RESEARCH PAPER



Unprecedented pluri-decennial increase in the growing stock of French forests is persistent and dominated by private broadleaved forests

Jean-Daniel Bontemps¹ • Anaïs Denardou^{1,2} • Jean-Christophe Hervé¹ • Jean Bir³ • Jean-Luc Dupouey²

- Denardou (2019), thèse (prix AAF)
- Données **IFN** anciennes
- Surfaces: +60% en 100 ans
- Stocks de bois : +60% en... 40 ans !



Mais un phénomène puissant... et Européen

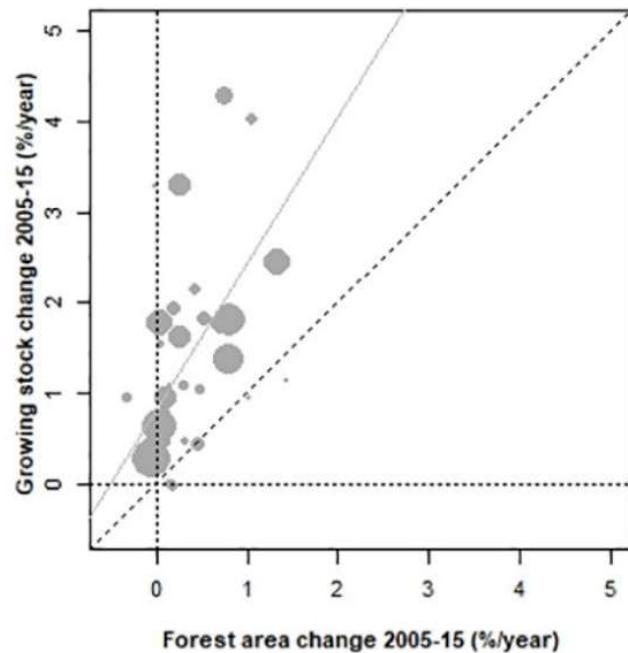
PLOS ONE

RESEARCH ARTICLE

Inflation of wood resources in European forests: The footprints of a big-bang

Jean-Daniel Bontemps *

IGN, Laboratoire d'Inventaire Forestier, Nancy, France



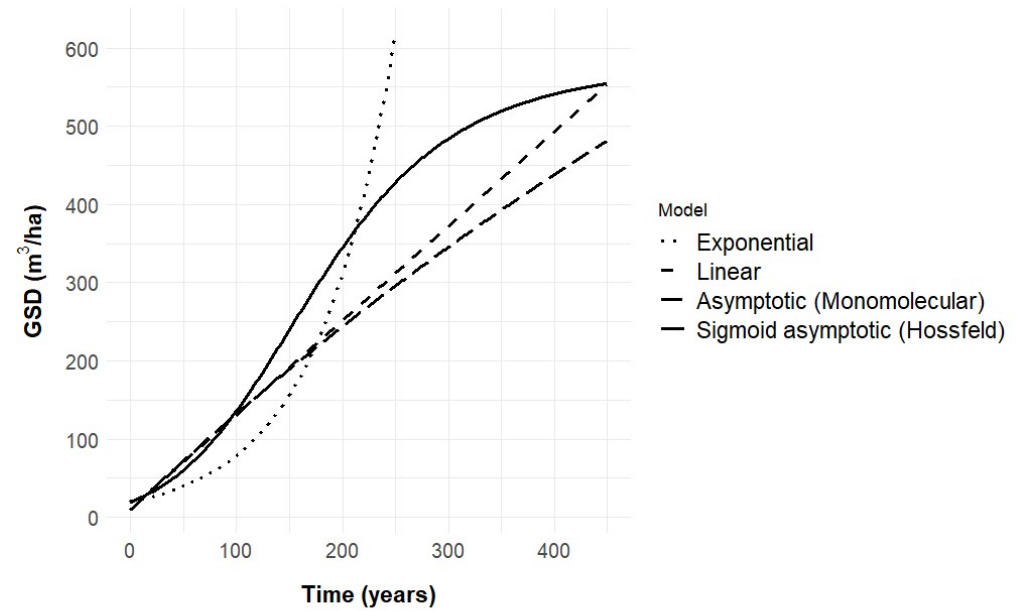
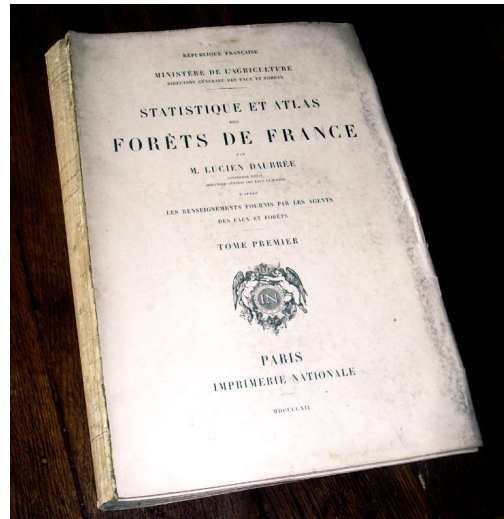
- **Forest Europe** (1990 – 2015)
- Evolution généralisée
- Entre 0.5 et 4% par an !

Reconstituer une évolution de long terme ?

- Pas de données anciennes de stock (IFN → 1970)
- Métrologie des ressources... relascope de Bitterlich (1948)
- Mais des données de stock !
- Et des données historiques de surface
- Résultats accumulés au LIF (Denardou/stock, Audinot/surfaces, Kerfriden/WD)



➤ Une approche par modélisation synthétique



2_ Approche méthodologique

Stratégie de reconstitution par modélisation

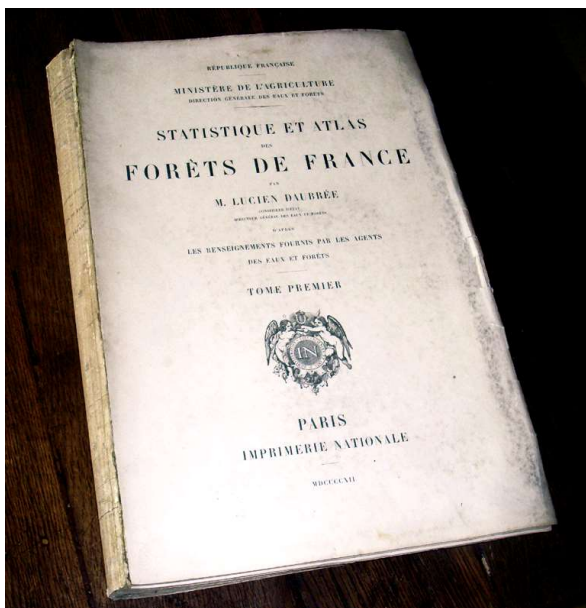
- ❶ Données de stock (IFN) 1980-2020 → **condition de continuité**
 - ❷ Statistiques anciennes surface (Daubrée, agricoles)
 - minimum forestier vers 1850 → **condition initiale 1850** (GSD_{1850})
 - interpolation → **flux annuel de surface** (GSD_{ini})
 - ❸ **Densification forestière** → **hypothèses de modélisation**
 - un modèle moyen de densification, GSD (m^3/ha)
- $$GS_M(t) = S_{1850} GSD_M(GSD_{1850}, t - 1850) + \sum_{t_i} S(t_i) GSD_M(GSD_{ini}, t - t_i)$$
- Minimisation de la distance au stock 1980-2020 (simulation itérative)

Digitalisation de statistiques anciennes (1892, 1908, 1929)

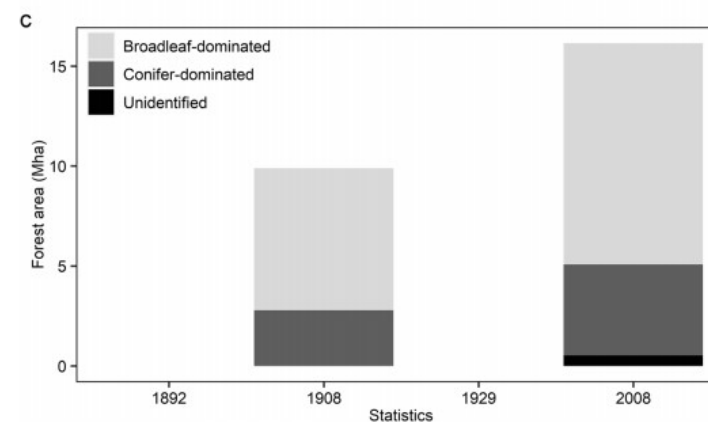
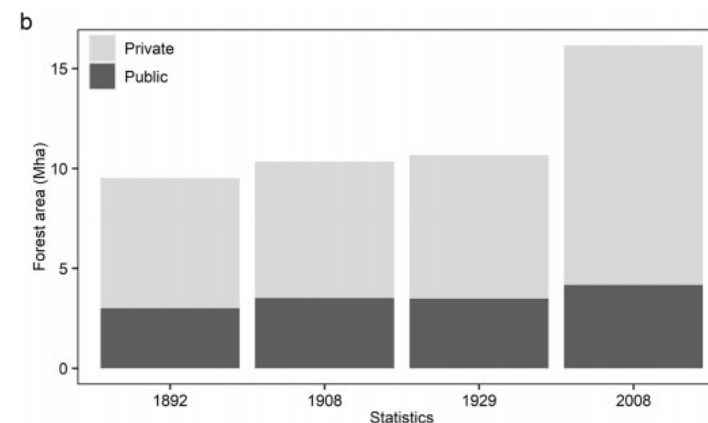
RESEARCH PAPER

Ancient forest statistics provide centennial perspective over the status and dynamics of forest area in France

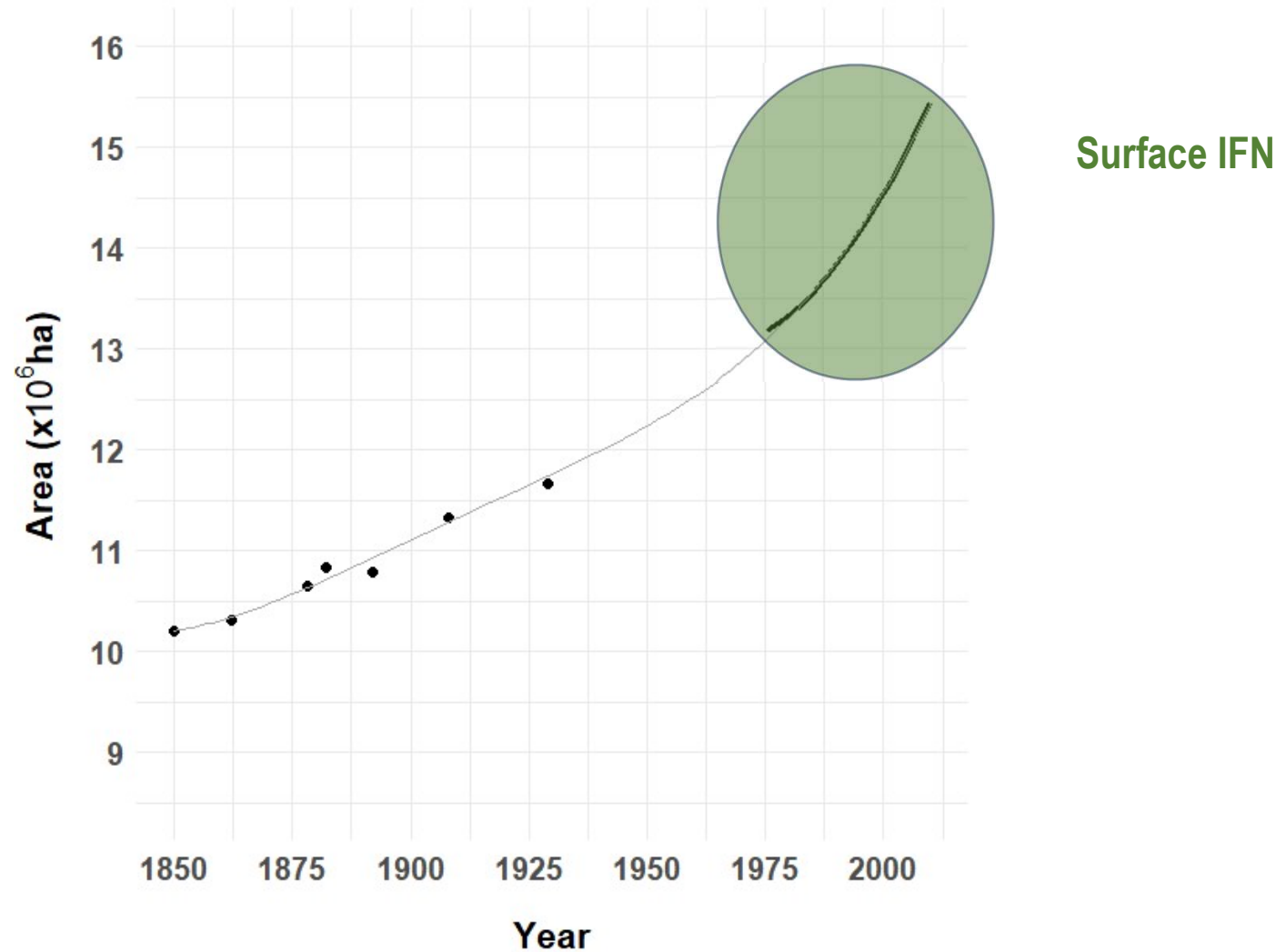
Timothée Audinot^{1,2}  • Holger Wernsdörfer² • Jean-Daniel Bontemps¹



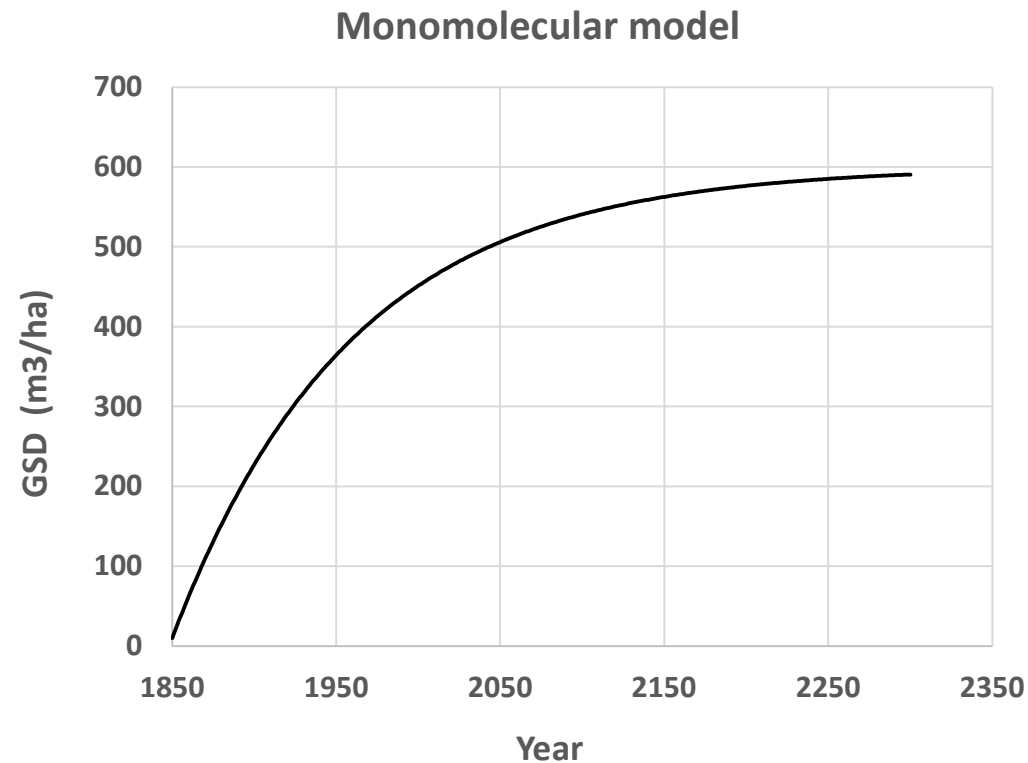
➤ Audinot (2021), thèse



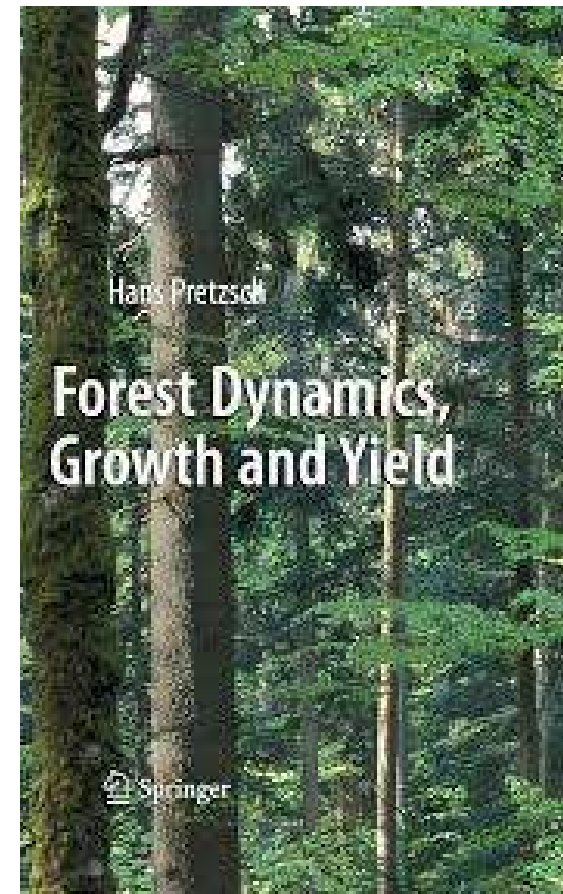
Surfaces historiques – une continuité raisonnable



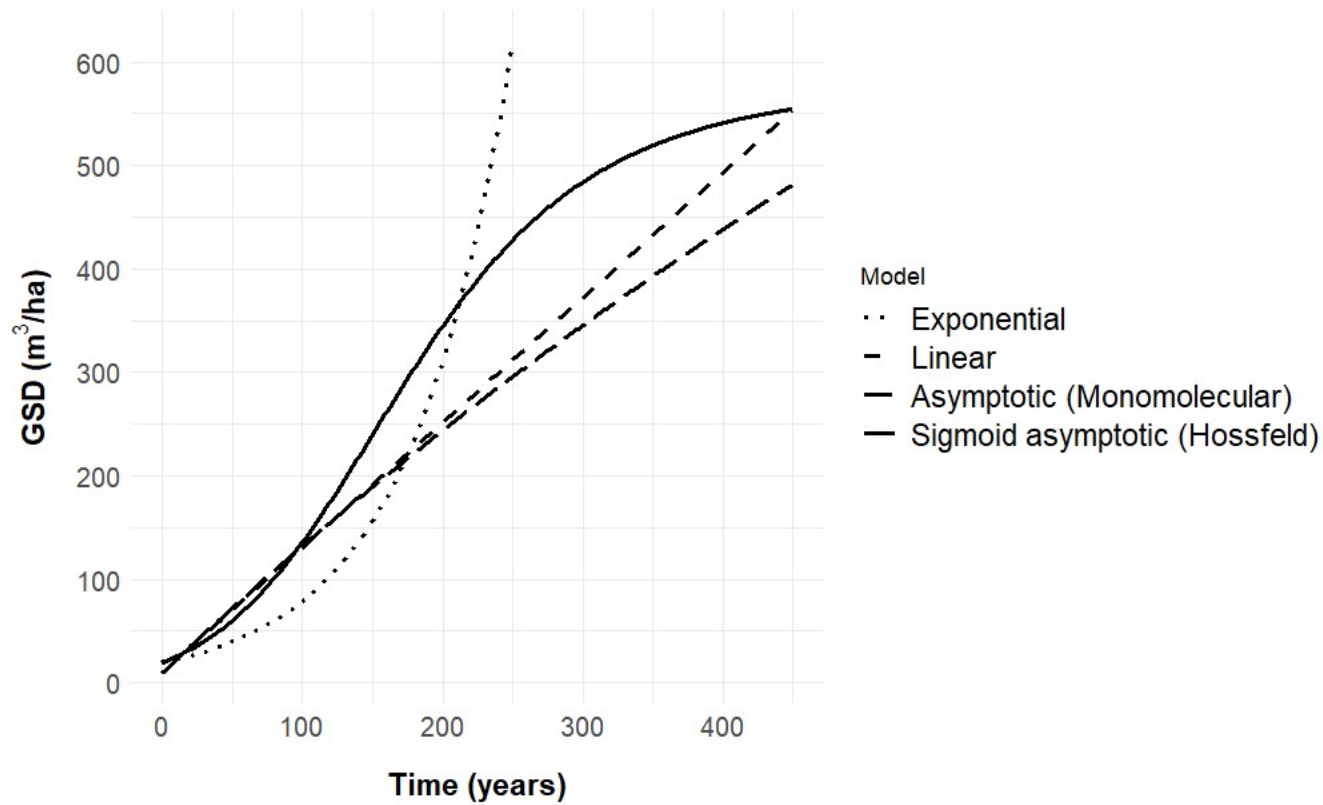
Modèle moyen de densification forestière ($\text{m}^3/\text{ha}/\text{an}$)



(naïfs que nous étions...)



Modèle moyen de densification forestière ($\text{m}^3/\text{ha}/\text{an}$)



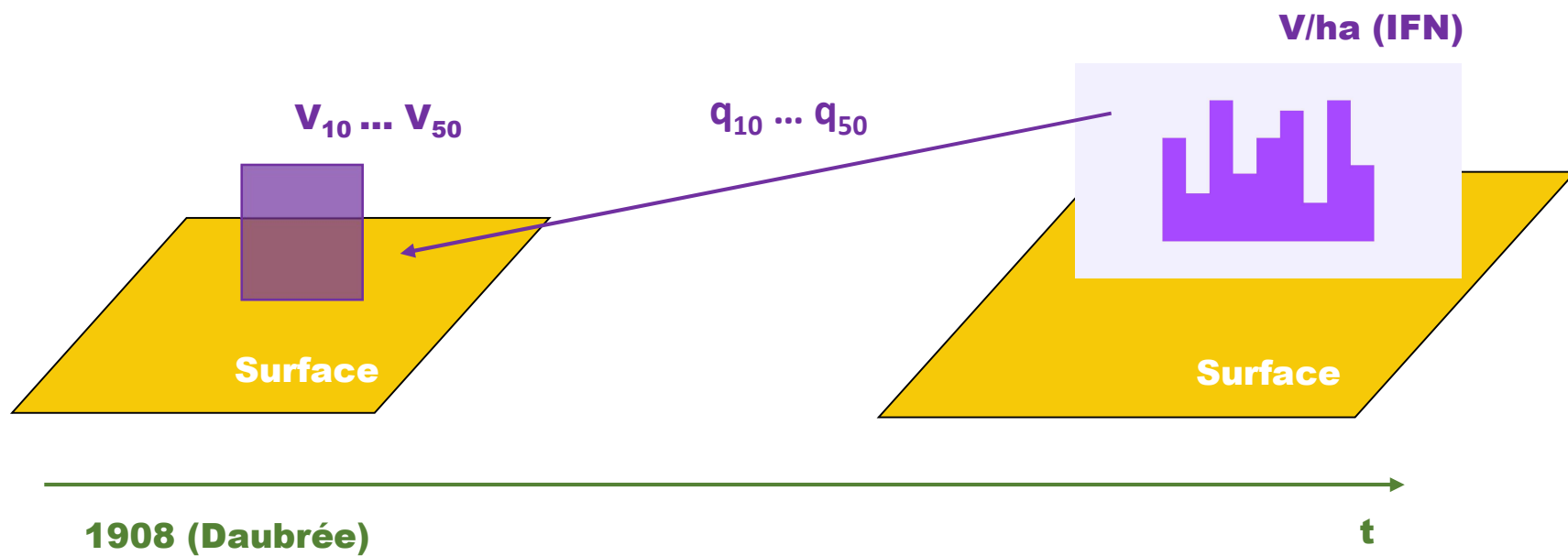
➤ linéaire, sigmoïde, exponentiel !

En déduire des stocks anciens, des degrés de capitalisation, des taux d'évolution

- Surfaces anciennes stratifiées : DPT / PROPRIETE / STRUCTURE
- BD IFN contemporaine : permet de définir des « **analogues forestiers** »
- Forêt en évolution : des **distributions** d'analogues (quantiles de densité) !
- Analogues discriminés par la simulation → densités et stocks millésimés
- Variations de stocks, force du puits de carbone

Stocks anciens, degrés de capitalisation

➤ ex : *forêts de taillis communales des Ardennes*



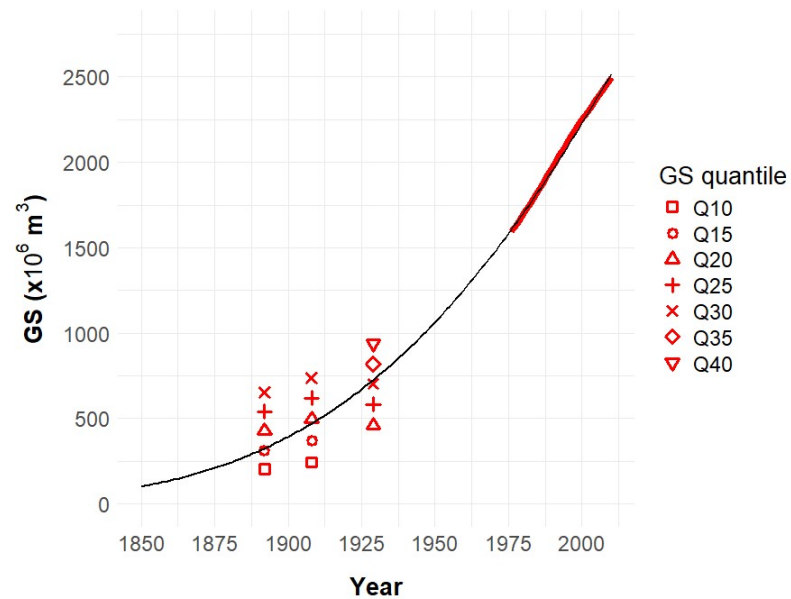
Sur les conditions initiales et analogues

- **Conditions initiales**

- des densités FAIBLES
- forêts de 1850 : 5, 10, 25, 50, 100 m³/ha (aujourd'hui 170 m³/ha)
- nouvelles forêts : 1, 2, 5, 10, 20 m³/ha

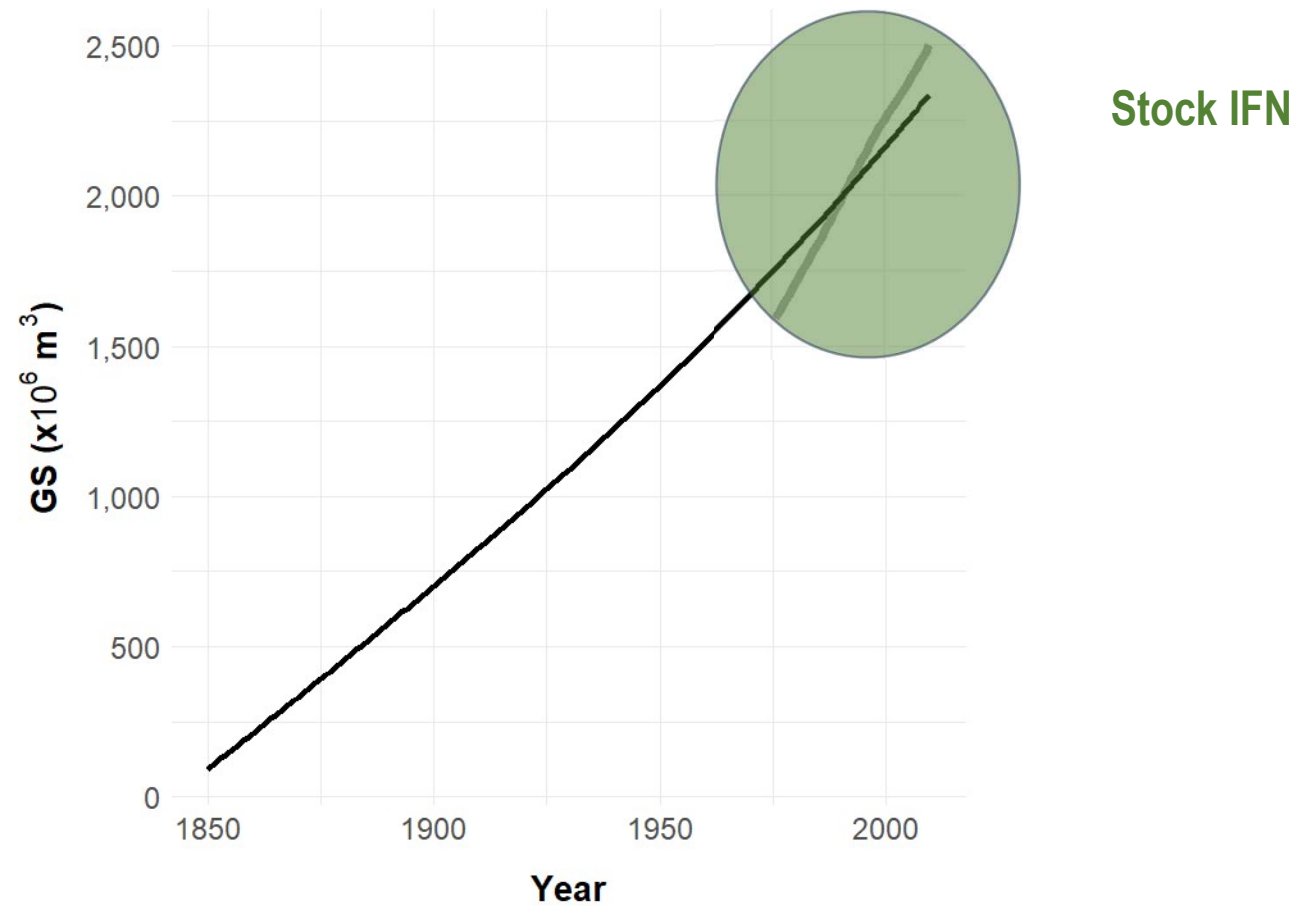
- **Analogues (1892, 1908, 1929)**

- pas pertinents **si structure forestière non prise en compte**
- quantiles de densité (0.1 à 0.6, pas de 0.05)

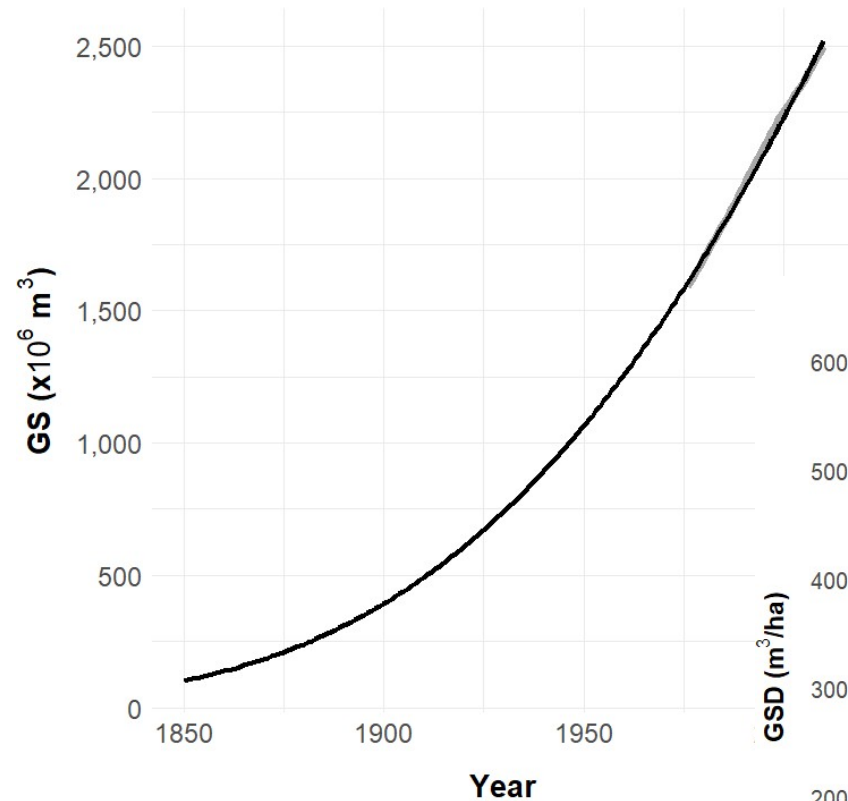


3_ Principaux résultats

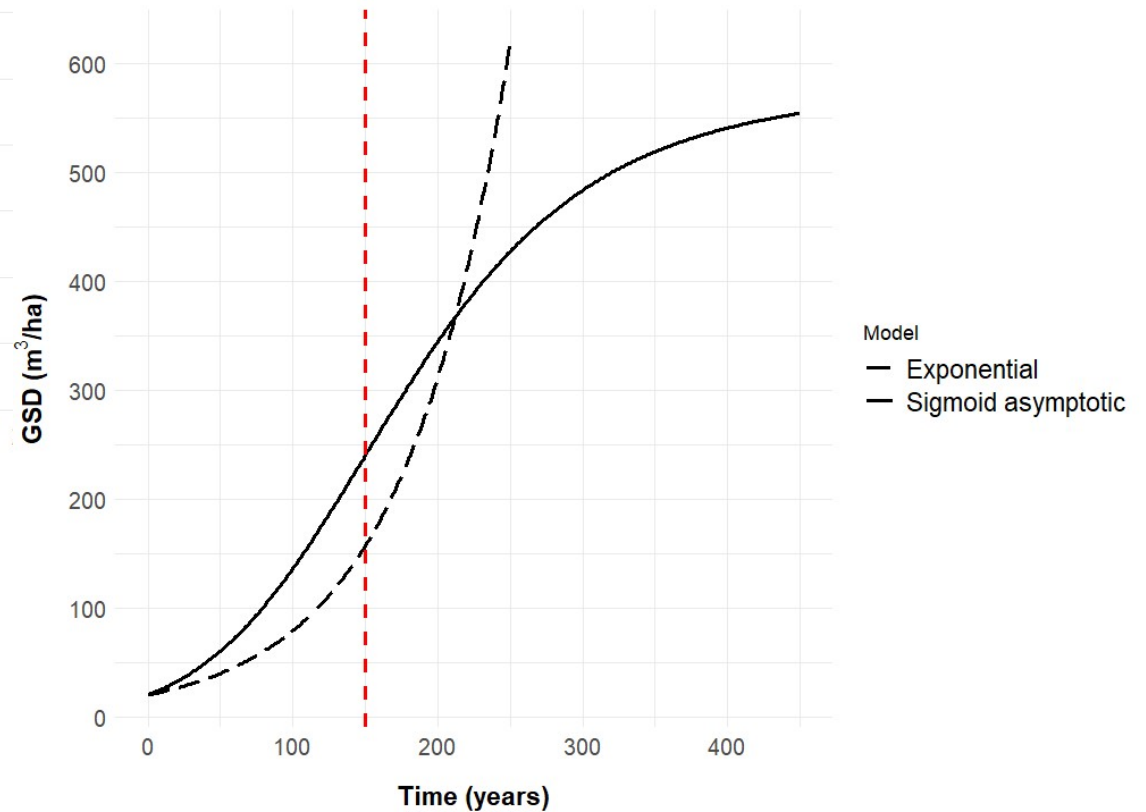
Hypothèses asymptotique/linéaire – les « pires »



Meilleur ajustement – modèle sigmoïde



➤ mais avant l'inflexion



Conditions d'ajustement

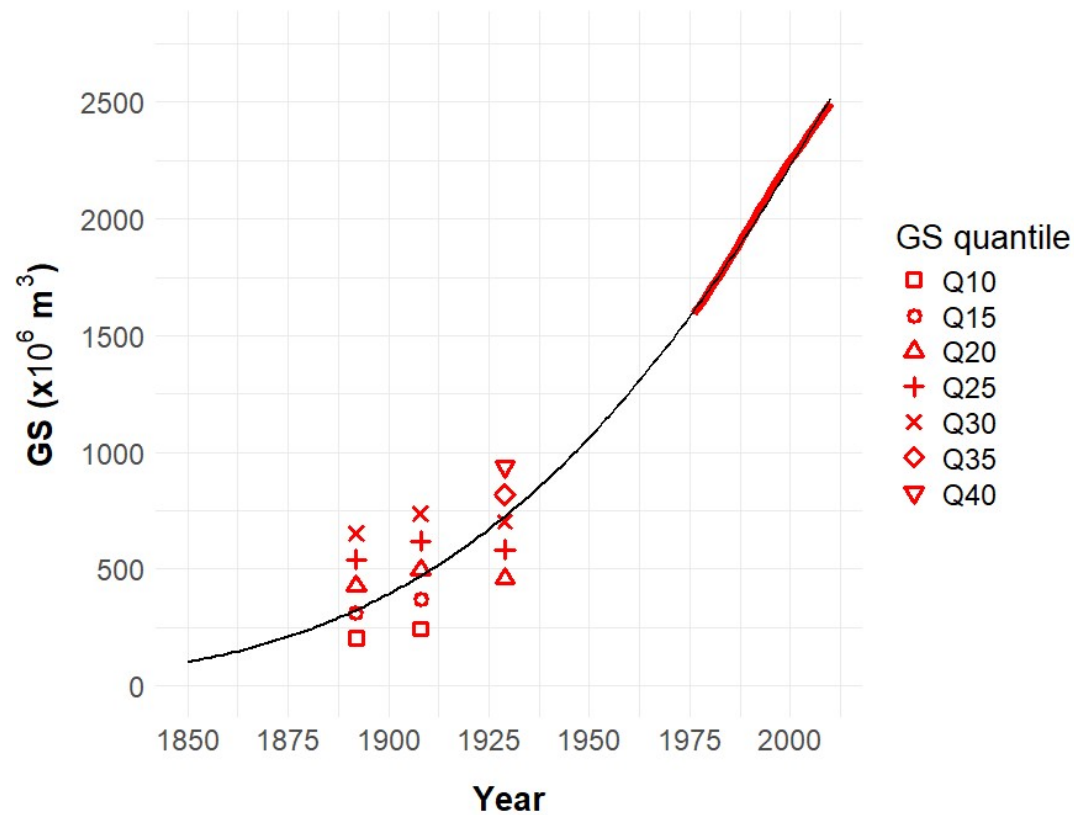
- **Conditions initiales**

- en 1850 : 10 à 25 m³/ha, **forêts très dégradées**
- nouvelles forêts : 20 m³/ha, **définition conservative**

- **Paramètres**

- inflexion de la densification : **150 ans !**
- **terres agricoles, espèces productives, conversions...**
- à 240 m³/ha, une asymptote à 580 m³/ha... **dont on est loin !**

Identification des analogues



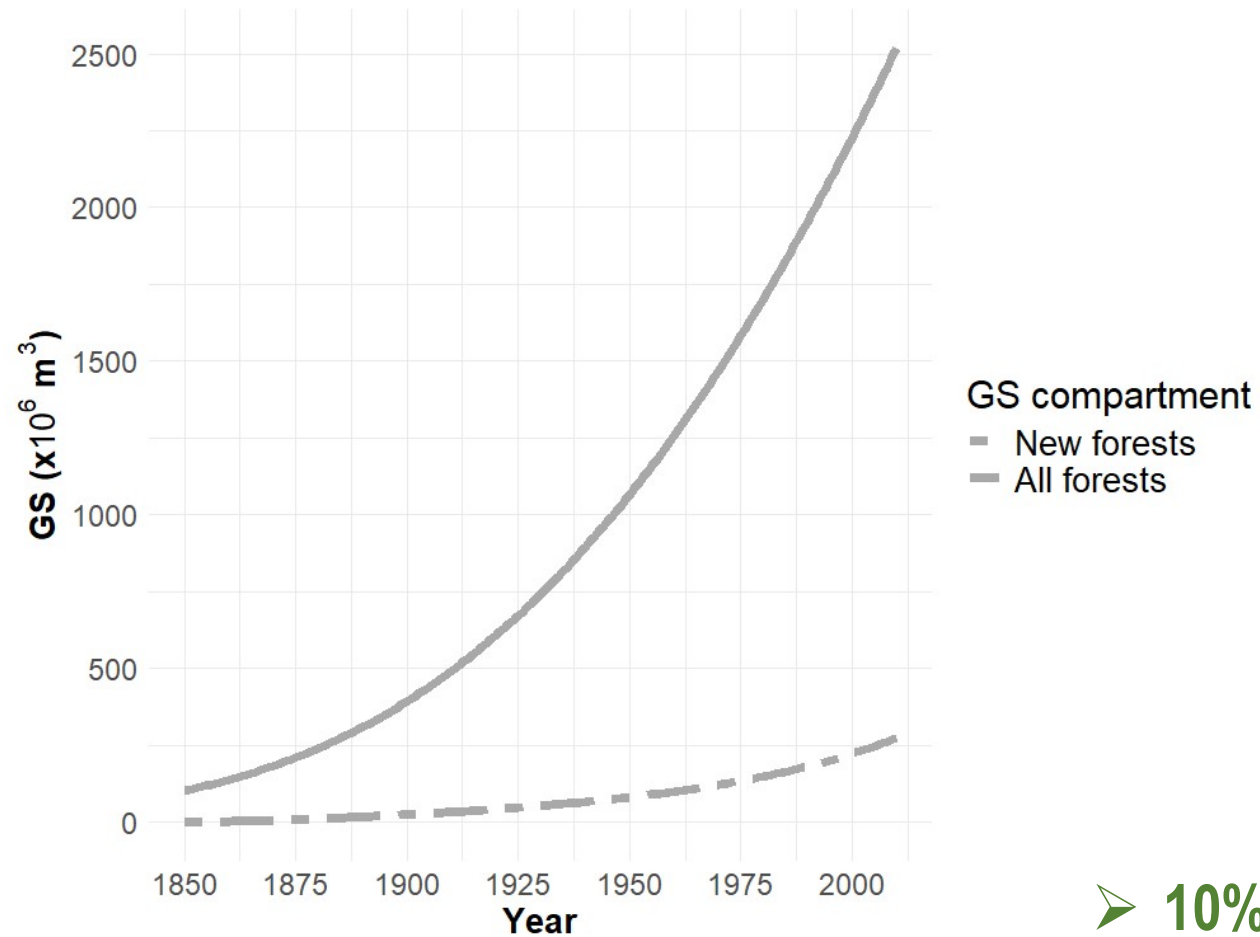
- sur la trajectoire
- faibles densités
- Q15, Q20, Q30

Reconstitution des stocks anciens

Date	GSD quantile (Forest analogues)	GSD (m ³ /ha)	Total GS (x10 ⁶ m ³)	GS ratio (/2010)	GS rate of change (%/year)
1892	0.15	31.9	313	8.00	6.8
1908	0.20	48.0	496	5.05	4.9
1929	0.30	65.8	702	3.55	4.4

- Forêts de 1908 (Daubrée) : 48 m³/ha
- **Stock x5 depuis 100 ans !**

Contribution des jeunes forêts (1850)



Annual CO₂ emissions

Carbon dioxide (CO₂) emissions from fossil fuels and industry¹. Land-use change is not included.

Our World
in Data



Data source: Global Carbon Budget (2024)

OurWorldinData.org/co2-and-greenhouse-gas-emissions | CC BY

1. **Fossil emissions:** Fossil emissions measure the quantity of carbon dioxide (CO₂) emitted from the burning of fossil fuels, and directly from industrial processes such as cement and steel production. Fossil CO₂ includes emissions from coal, oil, gas, flaring, cement, steel, and other industrial processes. Fossil emissions do not include land use change, deforestation, soils, or vegetation.

4_ implications pour le puits de C forestier aérien



ELSEVIER

Contents lists available at [ScienceDirect](#)

Land Use Policy

journal homepage: www.elsevier.com/locate/landusepol

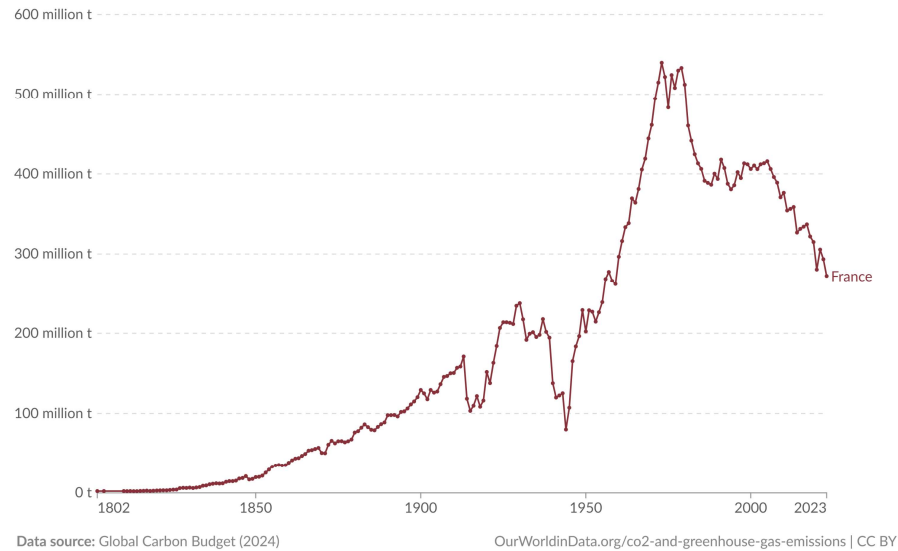
Storing carbon or growing forests?

Iddo K. Wernick^{a,*}, Pekka E. Kauppi^{b,c}

Emissions de CO₂ de la France

Annual CO₂ emissions

Carbon dioxide (CO₂) emissions from fossil fuels and industry¹. Land-use change is not included.

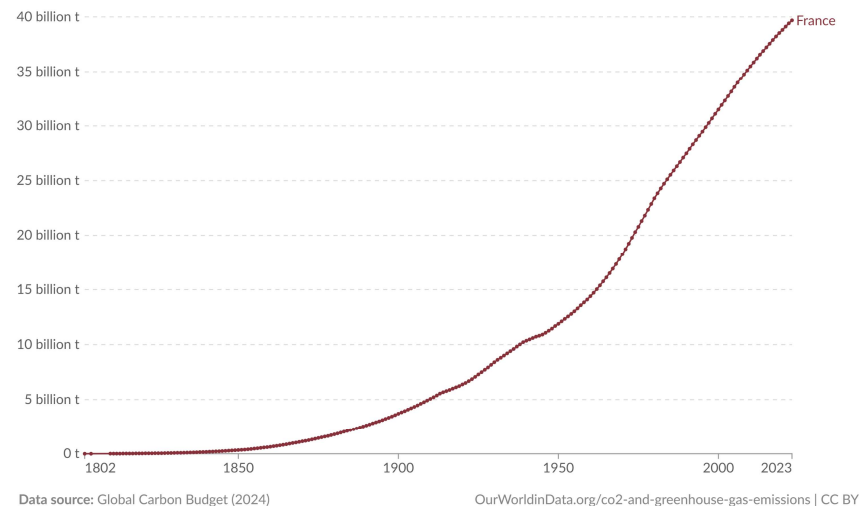


1. Fossil emissions: Fossil emissions measure the quantity of carbon dioxide (CO₂) emitted from the burning of fossil fuels, and directly from industrial processes such as cement and steel production. Fossil CO₂ includes emissions from coal, oil, gas, flaring, cement, steel, and other industrial processes. Fossil emissions do not include land use change, deforestation, soils, or vegetation.

source: [ourworldindata.gov](https://ourworldindata.org)

Cumulative CO₂ emissions

Running sum of CO₂ emissions produced from fossil fuels and industry¹ since the first year of recording, measured in tonnes. Land-use change is not included.



1. Fossil emissions: Fossil emissions measure the quantity of carbon dioxide (CO₂) emitted from the burning of fossil fuels, and directly from industrial processes such as cement and steel production. Fossil CO₂ includes emissions from coal, oil, gas, flaring, cement, steel, and other industrial processes. Fossil emissions do not include land use change, deforestation, soils, or vegetation.

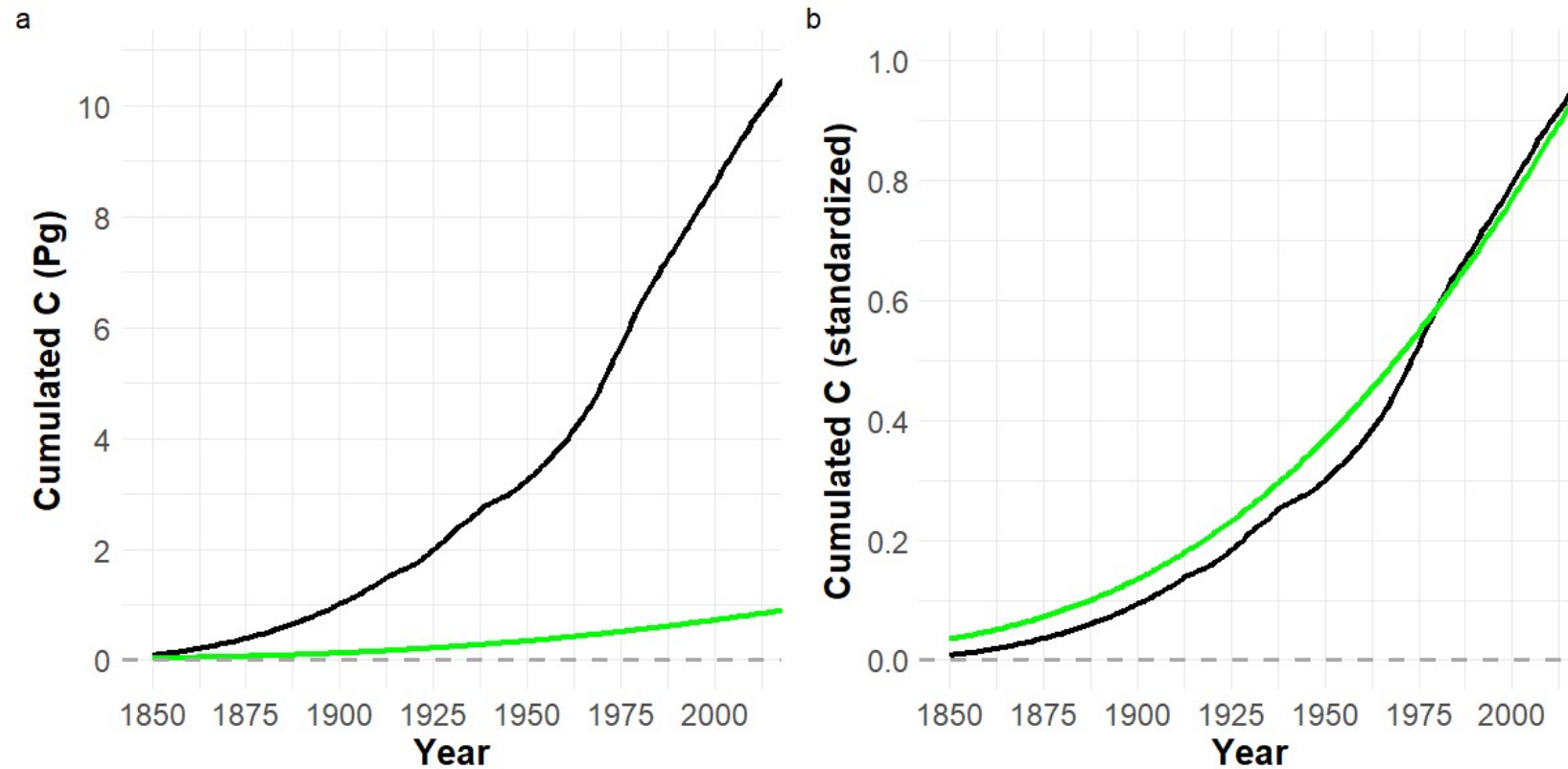
➤ environ 10 Pg C d'émissions cumulées

➤ combien dans le puits forestier cumulé *in situ* ?

Hypothèses carbone de la forêt

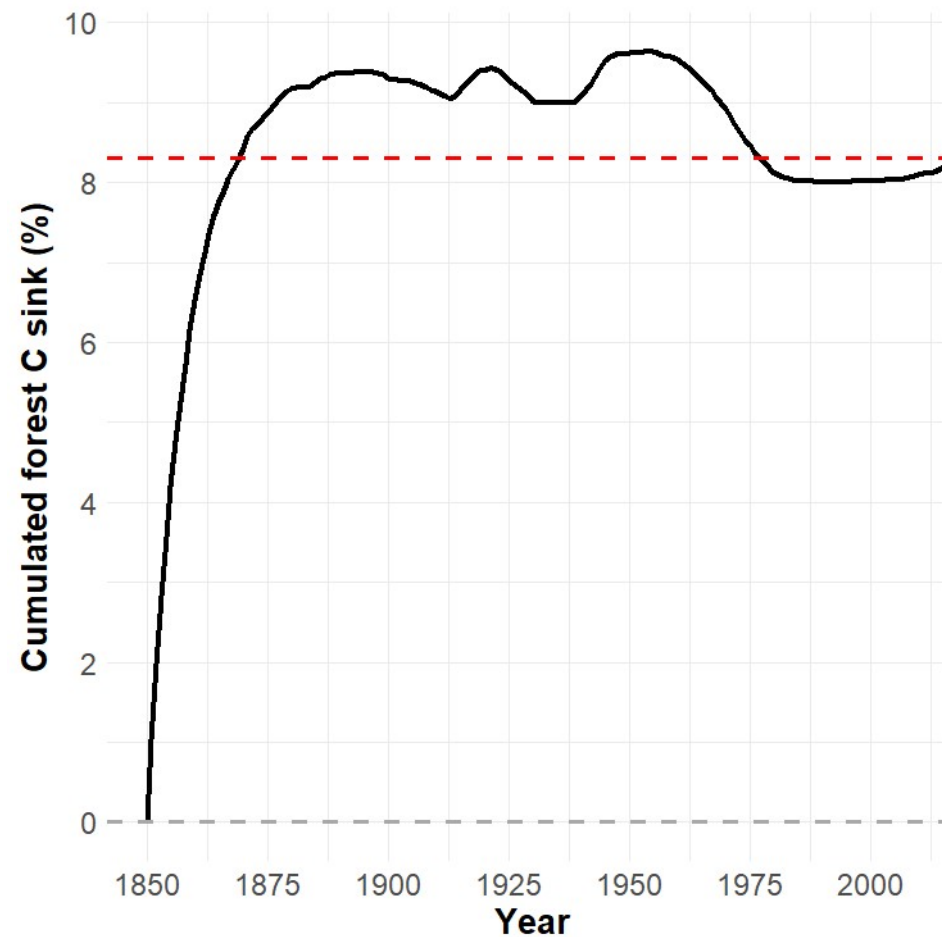
Facteur	Conifères	Feuillus	Source
V aérien / V tige	1.2	1.2	Teobaldelli et al. 2009 (Europe)
Proportion stock	0.354	0.646	IFN
Densité du bois	450 kg/m ³	590 kg/m ³	XyloDensMap, Cuny et al. 2025
Fraction C	0.5	0.5	Invariant ligneux

Emissions cumulées et stock de C in situ



FA Rausch (1802, *Harmonie hydrovégétale*) : « le charbon de terre pour protéger les forêts »

Intensité du puits forestier cumulé de C (%)



➤ puits cumulé aérien = 8.3 % de la dette carbone France

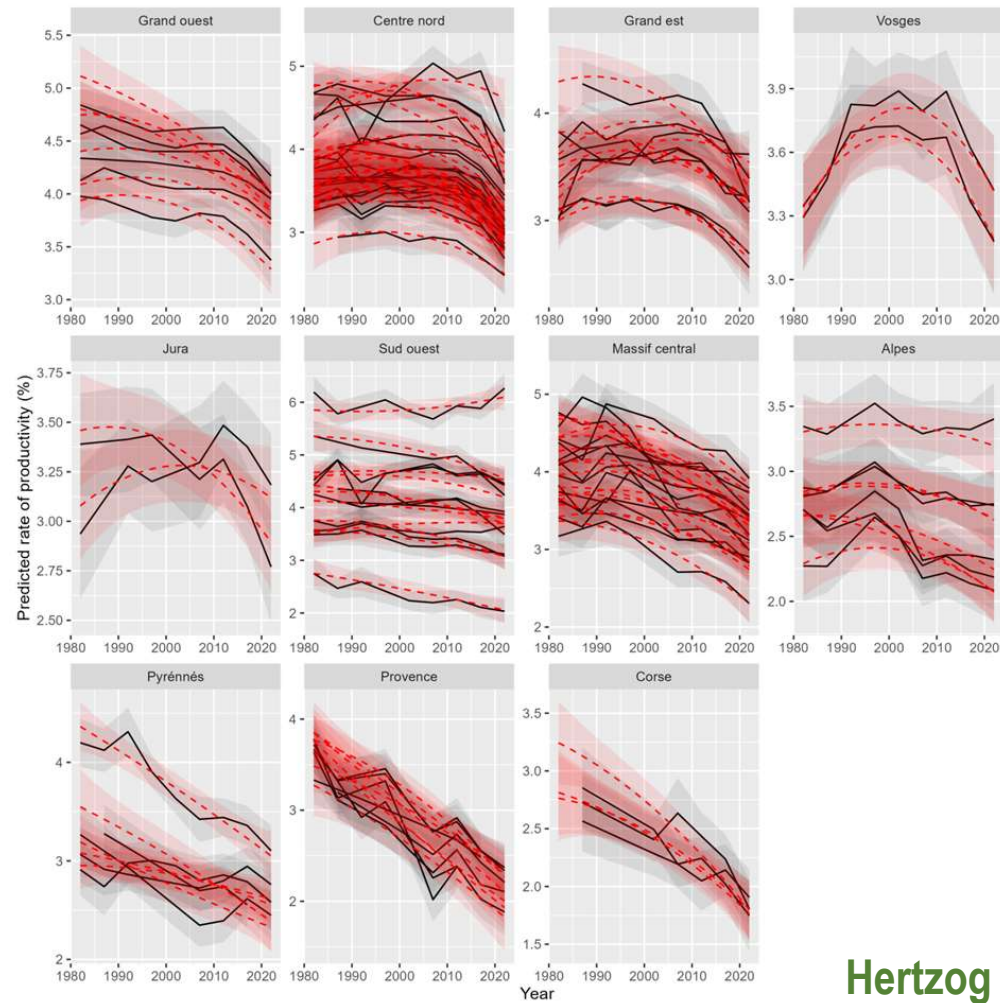
Rappel des conditions de ce puits

- **60% d'augmentation des surfaces** forestières
- **conversion massive** des taillis, **densification des forêts**
- **espèces exotiques productives** en boisements
- sur terres agricoles **plus fertiles**
- **changements de productivité** des forêts (+100% sur 150 ans)

Un régime inflationnaire transitoire...

- **Une solution carbone ni suffisante, ni durable**

Pic de productivité des forêts françaises



Hertzog et al (2025)



INSTITUT NATIONAL
DE L'INFORMATION
GÉOGRAPHIQUE
ET FORESTIÈRE



Contents lists available at [ScienceDirect](#)

Land Use Policy

journal homepage: www.elsevier.com/locate/landusepol

Storing carbon or growing forests?

Iddo K. Wernick^{a,*}, Pekka E. Kauppi^{b,c}

J-D Bontemps¹, A Denardou^{1,2}, J-L Dupouey²

¹ENSG, ²INRAE